**150 周年史 SII の原点を探る　「水晶振動子」**

「技術の源流_91 年」より

**SII 水晶振動子事業の経緯と発展**

― 時計技術から生まれた中核事業 ―

---

**1. 事業の起点：時計を成立させるための「要素技術」**

水晶振動子事業の出発点は、**独立した電子部品事業の構想ではありません。**

『技術の源流』では、戦後の技術方針として、

時計を構成する要素（材料・部品・電子部品）は、可能な限り自ら作る

という思想が明確に示されています。

この中に、水晶振動子は IC、LCD、モーター、電池と並ぶ

**「電子時計を成立させる必須要素部品」**として位置づけられています。

---

**2. クオーツ時計の実用化が直接の契機**

1960 年代後半から 1970 年代にかけて、

セイコーはクオーツ時計の研究・実用化を本格化させました。

その中で明らかになったのが、

- 時計精度は制御回路よりも**基準となる振動源の安定性に強く依存する**
- 水晶振動子の品質ばらつきはそのまま製品品質のばらつきになる

という現実です。

このため水晶振動子は、

「調達部品」ではなく**自社で掌握すべき中核技術**として内製化が進められました。

---

**3. 紆余曲折①：時計用専用品としての苦しい時代**

初期の水晶振動子事業は、

- 完全に**時計用途依存**
- 市場規模は時計生産量に連動
- 売上の主役はあくまで完成品（時計）

という位置づけでした。

そのため、

- 事業としての独立性は低い
- 成長余地が見えにくい
- 社内でも「縁の下の技術」

という扱いを受けていた時期がありました。

---

### 4. 転機①：ND 計画と「要素技術の事業化」

1980 年代の ND 計画では、
時計事業の将来リスクを見据え、

- 時計で培った要素技術を**時計以外へ展開する**
- 要素部品を**独立した事業として成立させる**

という方向性が明確になります。
水晶振動子はこの中で、

- 高精度
- 高信頼性
- 微細加工・量産技術

を備えた**外販可能な電子部品**として再定義されました。

---

### 5. 紆余曲折②：市場の変化と用途拡大への対応

1990 年代以降、水晶振動子事業は時計以外の用途拡大に直面します。

- 情報機器
- 通信機器
- 車載用途

一方で、

- 価格競争の激化
- 海外メーカーの台頭
- 技術のコモディティ化

という逆風もありました。
これに対し SII は、

- 周波数精度・温度特性・信頼性に特化
- 汎用品ではなく**高付加価値領域**を志向
- 車載用途などへの展開

を進め、事業の軸足を広げていきました。

---

### 6. 成長・発展のポイント（整理）

社内資料から読み取れる
水晶振動子事業の成長要因は、次の 3 点に集約できます。

**① 時計で鍛えられた品質思想**

- 長期安定性
- 微小ばらつきの管理
- 不良を前提としない設計思想

これは他業界用途でも大きな競争力となりました。

---

**② 要素技術を「製品」に昇華する力**

- 材料
- 加工
- 評価
- 量産

を一貫で設計できる体制により、用途ごとに最適化した振動子を供給できた点が強みです。

---

**③ 経営構想との整合**

SII21 構想、WINS 構想では、

- 「完成品依存からの脱却」
- 「要素技術を中核事業に」

が明示されており、
水晶振動子事業はその象徴的存在として位置づけられています。

---

**7. 現在の位置づけ（資料ベース）**

現在、水晶振動子事業は、

- 時計技術から生まれ
- 電子部品として独立し
- SII 事業ポートフォリオの中核の一角

を担う存在として整理されています。
これは、単なる事業成長ではなく、
「時計技術を、社会インフラ部品へ昇華させた例」
として社内資料でも位置づけられています。

---

**まとめ（1 文）**

SII の水晶振動子事業は、クオーツ時計を成立させるための要素技術として生まれ、
ND 計画を契機に事業化され、高精度・高信頼性という時計由来の価値を武器に、
今日では SII 事業の中核を担う電子部品事業へと発展した。

以上